

PROIECT BAZE DE DATE

Cuprins:

1. Modelul real
2. Constrangeri
3. Entitati
4. Relatii
5. Atribute
6. Diagrama entitate-relatie
7. Diagrama conceptuala
8. Scheme relationale
9. Normalizare FN1-FN3
10. Secventa
11. Tabele si date
12. Cinci cereri SQL complexe
13. Actualizari / stergeri cu subcereri

1. Modelul real

Proiectul acesta consta in realizarea unei baze de date pentru gestionarea unui cabinet de nutritie. Scopul sistemului este acela de a organiza eficient informatiile pacientilor, nutritionistilor, consultatii, planuri alimentare si plati.

Baza de date va permite evidenta pacientilor care se prezinta la cabinet, a nutritionistilor care ofera consultatii, a consultatiilor efectuate, precum si a recomandarilor nutritionale stabilite in urma consultatiilor efectuate . In plus, sistemul va retine informatii despre platile asociate consultatiilor si despre eventualele afectiuni ale pacientilor, deoarece acestea au capacitatea de a influenta planul alimentar recomandat.

Prin intermediul acestei baze de date se poate urmari istoricul fiecarui pacient, inclusiv consultatiile efectuate, planurile alimentare primite si situatia platilor. De asemenea, se poate analiza activitatea fiecarui nutritionist si consultatiile realizate.

Proiectul acesta are rolul de a modela structura informationala a unui cabinet de nutritie si de a constitui baza pentru o viitoare implementare a unui sistem informatic de administrare.

2. Constrangeri

Pentru functionarea corecta a bazei de date, asupra modelului trebuie impuse mai multe constrangeri.

Fiecare tabel are o cheie primara, folosita pentru identificarea unica a fiecărei înregistrări. Tabelele Pacient, Nutritionist, Consultatie, Plan_Alimentar, Plata si Afectiune au chei simple, iar tabelul Pacient_Afectiune are cheie primara id_pacient si id_afectiune.

Cheile straine sunt folosite pentru a pastrarea legaturilor dintre tabele. Astfel, fiecare consultatie, trebuie asociata unui pacient si unui nutritionist. Din acest motiv, tabelul Consultatie contine cheile straine id_pacient si id_nutritionist.

Tabelul Plan_Alimentar este legat de tabelul Consultatie prin atributul id_consultatie. O consultatie poate avea cel mult un plan alimentar, iar un plan alimentar poate apartine unei singure consultatii. Pentru respectarea acestei reguli, atributul id_consultatie din tabelul Plan_Alimentar va fi unic.

Tabelul Plata este legat de tabelul consultative prin atributul id_consultatie. O consultatie poate avea cel mult o plata, iar o plata este asociata unei singure consultatii. Pentru respectare acestei reguli, id_consultatie din tabelul Plata va fi unic.

Anumite attribute sunt obligatorii si nu pot avea valoarea NULL. De exemplu, atribure precum numele si prenumele pacientului, numele si prenumele nutritionistului, data consultatiei, trebuie completate.

Pentru anumite campuri am impus valori prestabilite. Atributul sex din tabelul Pacient poate avea valorile M sau F. Atributul status_consultatie poate avea valorile urmatoare: "programata", "efectuata" sau "anulata". Atributul metoda_plata poate avea doar valorile "cash" sau "card", iar atributul status_plata poate avea valorile "achitata", "neachitata" sau "partial".

Valorile numerice trebui sa respecte niste reguli logice. Greutate, inaltimea, numarul de calorii si suma platii trebuie sa fie valori pozitive.

Adresele de mail ale pacientilor si nutrionistilor trebuie sa fie unice, pentru a evita înregistrarea aceleiasi persoane de mai multe ori.

3. Entitati

Pacient: Aceasta entitate retine informatiile despre persoanele care beneficiaza de serviciile cabinetului. Fiecare pacient este identificat in mod unic prin atributul id_pacient, care reprezinta cheia primara.

Attribute:

- id_pacient
- nume
- prenume
- telefon
- email
- data_nasterii
- sex

Nutritionist: Aceasta entitate retine datele despre specialistii care ofera consultatii in cabinet. Fiecare nutritionist este identificat unic in mod unic prin intermediul atributului id_nutritionist.

Attribute:

- id_nutritionist
- nume
- prenume
- telefon
- email
- specializare

Consultatie: Aceasta entitate retine informatii despre consultatiile pacientilor, inclusiv data, ora, statusul consultatiei, pacientul, nutritionistul si observatiile medicale. Fiecare consultatie este identificata in mod unic prin intermediul atributului id_consultatie.

Attribute:

- id_consultatie
- data_consultatie
- ora_consultatie
- status_consultatie
- greutate

- inaltime
- obiectiv
- observatii
- id_pacient
- id_nutritionist

Plan alimentar: Aceasta entitate retine recomandarile nutritionale oferite pacientului dupa consultatie.

Atribute:

- id_plan
- descriere
- data_inceput
- data_sfarsit
- numar_calorii
- id_consultatie

Plata: Aceasta entitate retine informatiile despre plata unei consultatii

Atribute:

- id_plata
- suma
- data_plata
- metoda_plata
- status_plata
- id_consultatie

Afectiune: Aceasta entitate retine afectiunile medicale relevante pentru stabilirea regimului alimentar.

Atribute:

- id_afectiune
- denumire

-descriere

Pacient_Afectiune: Aceasta este o entitate de legatura intre pacient si afectiune, necesara pentru modelarea relatiei de tip multi la multi.

Atribute:

-id_pacient

-id_afectiune

-data_diagnostic

-observatii

4. Relatii

- Intre Pacient si Consultatie exista o relatie de tip 1:N, deoarece un pacient poate avea mai multe consultatii, dar o consultatie este atribuita unui singur pacient.

- Intre Nutritionist si Consultatie exista o relatie de tip 1:N, deoarece un nutritionist poate realiza mai multe consultatii, iar o consultatie este realizata de un singur nutritionist.

-Intre Consultatie si Plan_alimentar exista o relatie de tip 1:0..1, deoarece o consultatie poate avea cel mult un plan alimentar, iar un plan alimentar apartine unei singure consultatii.

- Intre Consultatie si Plata exista o relatie de tip 1:0..1, deoarece o consultatie poate avea cel mult o plata, iar o plata este asociata unei singure consultatii.

-Intre Pacient si Afectiune exista o relatie de tip M:N deoarece un pacient poate avea mai multe afectiuni, iar o afectiune poate fi asociata mai multor pacienti. Aceasta relatie este rezolvata prin entitatea de legatura Pacient_Afectiune.

5. Atribute

-PACIENT

id_pacient - NUMBER(6) ->PRIMARY KEY

nume - VARCHAR2(50) -> NOT NULL

prenume - VARCHAR2(50) -> NOT NULL

telefon - VARCHAR2(15) -> UNIQUE
email - VARCHAR2(100) -> UNIQUE
data_nasterii - DATE -> NOT NULL
sex - CHAR(1) -> CHECK (sex IN ('M', 'F'))

-NUTRITIONIST

id_nutritionist - NUMBER(6) -PRIMARY KEY
nume - VARCHAR2(50) -> NOT NULL
prenume - VARCHAR2(50) -> NOT NULL
telefon - VARCHAR2(15) -> UNIQUE
email - VARCHAR2(100) -> UNIQUE
specializare -VARCHAR2(100) -> NOT NULL

-CONSULTATIE

id_consultatie - NUMBER(6) - PRIMARY KEY
data_consultatie - DATE -> NOT NULL
ora_consultatie – VARCHAR2(5) -> NOT NULL
status_consultatie – VARCHAR2(20) -> CHECK(status_consultatie IN ('programata', 'efectuata', 'anulata'))
greutate - NUMBER(5,2) -> CHECK(greutate > 0)
inaltime - NUMBER(3) -> CHECK(inaltime > 0)
obiectiv - VARCHAR2(200) -> NOT NULL
observatii -VARCHAR2(500)
id_pacient - NUMBER(6) - FOREIGN KEY catre PACIENT
Id_nutritionist - NUMBER(6) -FOREIGN KEY catre NUTRITIONIST

-PLAN_ALIMENTAR

id_plan - NUMBER(6) -> PRIMARY KEY

descriere - VARCHAR2(1000) -> NOT NULL

data_inceput - DATE -> NOT NULL

data_sfarsit - DATE

numar_calorii - NUMBER(5) -> CHECK (numar_calorii > 0)

id_consultatie - NUMBER(6) -> FOREIGN KEY catre CONSULTATIE(id_consultatie), UNIQUE

-PLATA

id_plata - NUMBER(6) -> PRIMARY KEY

suma - NUMBER(8,2) -> CHECK (suma > 0) -> NOT NULL

data_plata - DATE

metoda_plata - VARCHAR2(20) -> CHECK (metoda_plata IN ('cash', 'card'))

status_plata - VARCHAR2(20) -> CHECK (status_plata IN ('achitata', 'neachitata', 'partial')) -> NOT NULL

id_consultatie - NUMBER(6) -> FOREIGN KEY catre CONSULTATIE(id_consultatie), UNIQUE

-AFECTIUNE

id_afectiune - NUMBER(6) -> PRIMARY KEY

denumire - VARCHAR2(100) -> NOT NULL, UNIQUE

descriere - VARCHAR2(500)

-PACIENT_AFECTIUNE

id_pacient - NUMBER(6) -> FOREIGN KEY catre PACIENT

id_afectiune - NUMBER(6) -> FOREIGN KEY catre AFECTIUNE

data_diagnostic – DATE

observatii - VARCHAR2(500)

Cheie primara compusa: id_pacient, id_afectiune.

6. Diagrama entitate-relatie

Diagrama ERD transpune modelul conceptual intr-o forma mai apropiata de structura bazei de date relationale. In aceasta diagrama sunt evidentiata tabelele,atributele, cheile primare si cheile straine, precum si legaturile dintre acestea.

Tabelele identificate in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

Pacient:

- PK: id_pacient

- nume

- prenume

- telefon

- email

- data_nasterii

- sex

Nutritionist

- PK: id_nutritionist

- nume

- prenume

- telefon
- email
- specializare

Consultatie :

- PK: id_consultatie
- data_consultatie
- ora_consultatie
- status_consultatie
- greutate
- inaltime
- obiectiv
- observatii
- FK: id_pacient -> Pacient(id_pacient)
- FK: id_nutritionist -> Nutritionist(id_nutritionist)

Plan_alimentar :

- PK: id_plan
- descriere
- data_inceput
- data_sfarsit
- numar_calorii
- FK: id_consultatie -> Consultatie(id_consultatie)

Plata:

- PK: id_plata

- suma
- data_plata
- metoda_plata
- status_plata
- FK: id_consultatie-> Consultatie(id_consultatie)

Afectiune:

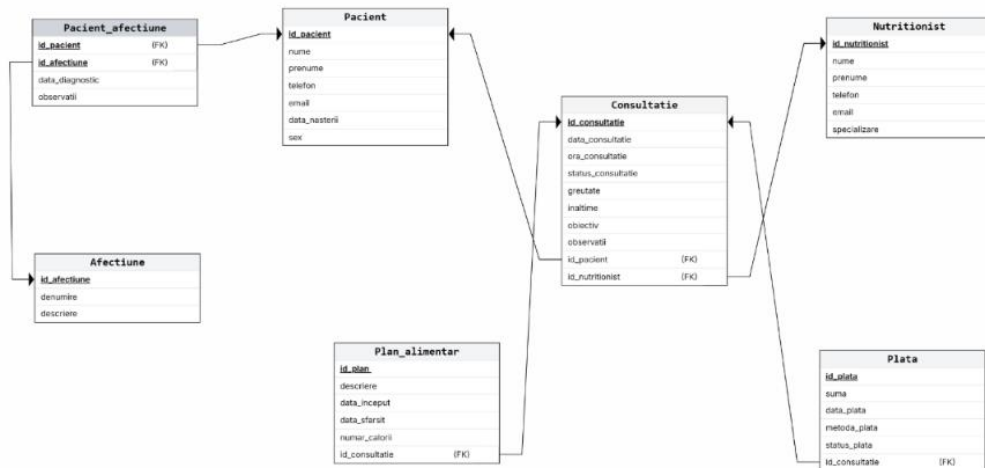
- PK: id_afectiune
- denumire
- descriere

Pacient_Afectiune

- PK compus:(id_pacient, id_afectiune)
- data_diagnostic
- observatii
- FK: id_pacient -> Pacient(id_pacient)
- FK: id_afectiune -> Afectiune(id_afectiune)

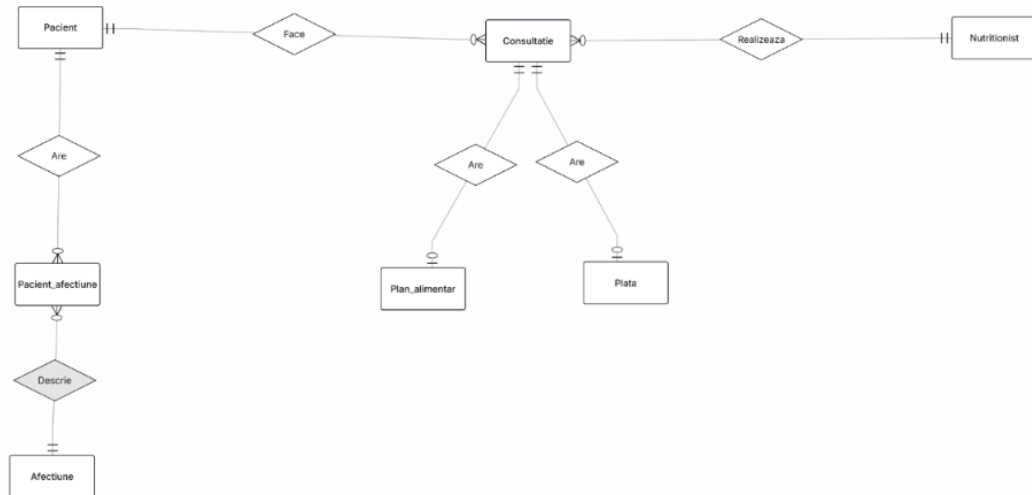
Relatiile dintre tabelele din diagrama ERD sunt urmatoarele:

- Pacient este in relatie de tip 1:N cu Consultatie.
- Nutritionist este in relatie de tip 1:N cu Consultatie.
- Consultatie este in relatie de tip 1:0..1 cu Plan_alimentar.
- Consultatie este in relatie de tip 1:0..1 cu Plata
- Pacient este in relatie M:N cu Afectiune, prin intermediul tabelului Pacient_Afectiune.



7. Diagrama conceptuala

Diagrama conceptuala evidentiaza entitatile principale din sistem si relatiile dintre acestea. In cadrul acestui proiect au fost identificate urmatoarele entitati : Pacient, Nutritionist, Consultatie, Plan alimentar, Plata, Afectiune si Pacient_Afectiune. Relatiile dintre acestea descriu modul de functionare al unui cabinet de nutritie, de la consultatii pana la plan alimentar si plata. Diagrama conceptuala pune accent pe legaturile logice dintre entitati si pe cardinalitatile acestora.



8. Scheme relationale

PACIENT(#id_pacient, nume, prenume, telefon, email, data_nasterii, sex)

NUTRITIONIST(#id_nutritionist, nume, prenume, telefon, email, specializare)

CONSULTATIE(#id_consultatie, id_pacient, id_nutritionist, data_consultatie, ora_consultatie, status_consultatie, greutate, inaltime, obiectiv, observatii)

PLAN_ALIMENTAR(#id_plan, id_consultatie, descriere, data_inceput, data_sfarsit, numar_calorii)

PLATA(#id_plata, id_consultatie, suma, data_plata, metoda_plata, status_plata)

APECTIUNE(#id_afectiune, denumire, descriere)

PACIENT_APECTIUNE(#id_pacient, #id_afectiune, data_diagnostic, observatii)

Simbolul # marcheaza atributul care face parte din cheia primara a relatiei. Un exemplu ar fi cazul tabelului PACIENT_APECTIUNE, cheia primara este compusa din id_pacient si id_afectiune, deoarece tabelul modeleaza relatia de tip multi-la-multi dintre pacienti si afectiuni.

9. Normalizarea

Normalizarea are rolul de a organiza datele in tabele astfel incat sa fie evitate redundantele, valorile multiple in acelasi camp si dependentele gresite intre attribute.

-Modelul respecta FN1 pentru attributele contin valori atomice. De exemplu,afectiunile pacientilor nu sunt memorate intr-un singur camp in tabelul PACIENT, ci sunt separate in tabelul AFECTIUNE, iar legatura dintre pacienti si afectiuni este realizata prin tabelul PACIENT_AFECTIUNE.

-Modelul respecta FN2 deoarece, in tabelul PACIENT_AFECTIUNE, care are cheie primara compusa din id_pacient si id_afectiune, attributele data_diagnostic si observatii depind de intreaga cheie compusa. Informatii precum numele pacientului sau denumirea afectiunii nu sunt pastrate aici, ci in tabelele PACIENT si AFECTIUNE.

-Modelul respecta FN3 pentru ca nu exista dependente tranzitive intre attribute. Un exemplu bun ar fi faptul ca in tabelul CONSULTATIE nu sunt pastrate numele pacientului sau specializarea nutritionistului, deoarece acestea depind de id_pacient, respectiv id_nutritionist. Tabelul CONSULTATIE contine doar cheile straine catre PACIENT si NUTRITIONIST.

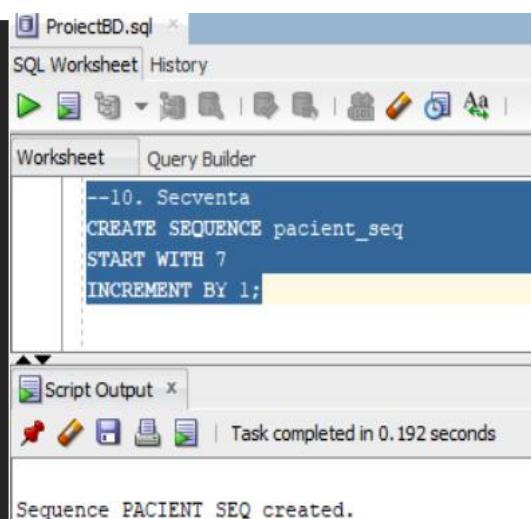
Astfel, modelul final evita valorile multiple intr-un camp, dependentele partiale si dependentele tranzitive, respectand FN3.

10. Secventa

Pentru a genera automat valori pentru cheia primara din tabelul PACIENT,am creat secventa pacient_seq. Secventa este folosita pentru completarea atributului id_pacient atunci cand este inserat un pacient nou in baza de date.

Codul folosit este:

```
CREATE SEQUENCE pacient_seq  
START WITH 7  
INCREMENT BY 1;
```



Un exemplu de utilizare este:

```
INSERT INTO PACIENT (  
id_pacient,  
nume,  
prenume,  
telefon,  
email,  
data_nasterii,  
sex)  
VALUES (  
pacient_seq.NEXTVAL,  
'Popescu',  
'Alexandru',  
'0720111222',  
'popalex@gmail.com',  
TO_DATE('2000-01-01', 'YYYY-MM-DD'),  
'M'  
);
```

11. Tabele si date

In aceasta sectiune sunt prezentate comenzile SQL folosite pentru a crea tabelele bazei de date si pentru inserarea datelor.

Tabelele create sunt urmatoarele:

- PACIENT
- NUTRITIONIST
- AFECTIUNI
- CONSULTATII
- PLATA
- PLAN_ALIMENTAR
- PACIENT_AFECTIUNE

Aceste tabele au fost create respectand cheile primare , cheile straine si constrangerile prestabilite. Ordinea creeari tabelelor este importanta, deoarece depinde de altele prin chei straine. Am creea prima data tabelele PACIENT, NUTRITIONIST si AFECTIUNE, deoarece acesta nu depind de alte tabele, dupa aceea am creat tabelul CONSULTATIE, iat ulterior am creat PLAN_ALIMENTAR, PLATA si PACIENT_AFECTIUNE.

Cod SQL utilizat pentru crearea tabelelor:

```
CREATE TABLE PACIENT (  
    id_pacient NUMBER(6) PRIMARY KEY,  
    nume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    telefon VARCHAR2(15) UNIQUE,  
    email VARCHAR2(100) UNIQUE,  
    data_nasterii DATE NOT NULL,  
    sex CHAR(1),  
    CONSTRAINT ck_pacient_sex CHECK (sex IN ('M', 'F'))  
);
```

```
CREATE TABLE NUTRITIONIST(  
    id_nutritionist NUMBER(6) PRIMARY KEY,  
    nume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    prenume VARCHAR2(50) NOT NULL,  
    telefon VARCHAR2(15) UNIQUE,  
    email VARCHAR2(100) UNIQUE,  
    specializare VARCHAR2(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE AFECTIUNE(  
    id_afectiune NUMBER(6) PRIMARY KEY,  
    denumire VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
```

descriere VARCHAR2(500));

CREATE TABLE CONSULTATIE(

id_consultatie NUMBER(6) PRIMARY KEY,

data_consultatie DATE NOT NULL,

ora_consultatie VARCHAR2(5) NOT NULL,

status_consultatie VARCHAR2(20),

greutate NUMBER(5,2),

inaltime NUMBER(3),

obiectiv VARCHAR2(200) NOT NULL,

observatii VARCHAR2(500),

id_pacient NUMBER(6) NOT NULL,

id_nutritionist NUMBER(6) NOT NULL,

CONSTRAINT ck_status_consultatie

CHECK (status_consultatie IN ('programata', 'efectuata', 'anulata')),

CONSTRAINT ck_greutate_pozitiva

CHECK (greutate > 0),

CONSTRAINT ck_inaltime_pozitiva

CHECK (inaltime > 0),

CONSTRAINT fk_consultatie_pacient

FOREIGN KEY (id_pacient) REFERENCES PACIENT(id_pacient),

CONSTRAINT fk_consultatie_nutritionist

FOREIGN KEY (id_nutritionist) REFERENCES NUTRITIONIST(id_nutritionist));

CREATE TABLE PLAN_ALIMENTAR (

id_plan NUMBER(6) PRIMARY KEY,

descriere VARCHAR2(1000) NOT NULL,


```
data_inceput DATE NOT NULL,  
data_sfarsit DATE,  
numar_calorii NUMBER(5),  
id_consultatie NUMBER(6) NOT NULL,  
  
CONSTRAINT ck_calorii_pozitive  
    CHECK (numar_calorii > 0),  
CONSTRAINT ck_perioada_plan  
    CHECK (data_sfarsit IS NULL OR data_sfarsit >= data_inceput),  
CONSTRAINT uq_plan_consultatie  
    UNIQUE (id_consultatie),  
CONSTRAINT fk_plan_consultatie  
    FOREIGN KEY (id_consultatie) REFERENCES CONSULTATIE(id_consultatie)  
);
```

```
CREATE TABLE PLATA(  
    id_plata NUMBER(6) PRIMARY KEY,  
    suma NUMBER(8,2) NOT NULL,  
    data_plata DATE,  
    metoda_plata VARCHAR2(20),  
    status_plata VARCHAR2(20) NOT NULL,  
    id_consultatie NUMBER(6) NOT NULL,  
    CONSTRAINT ck_suma_pozitiva  
        CHECK (suma > 0),  
    CONSTRAINT ck_metoda_plata  
        CHECK (metoda_plata IN ('cash', 'card')),  
    CONSTRAINT ck_status_plata  
        CHECK (status_plata IN ('achitata', 'neachitata', 'partial')) ,  
    CONSTRAINT uq_plata_consultatie
```

```

        UNIQUE (id_consultatie),

CONSTRAINT fk_plata_consultatie

        FOREIGN KEY (id_consultatie) REFERENCES CONSULTATIE(id_consultatie)

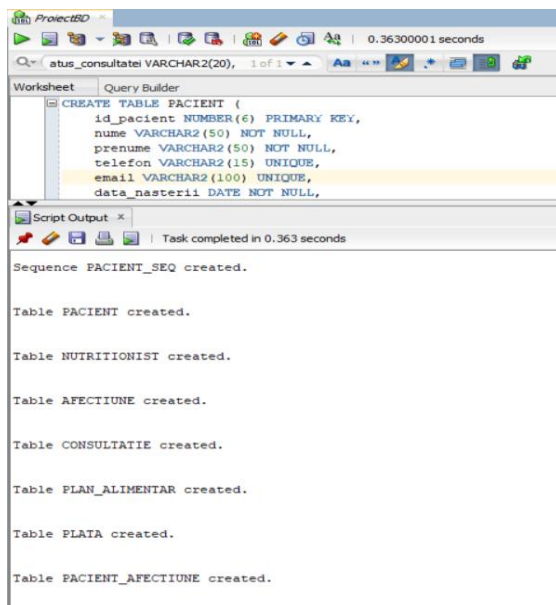
);

```

```

CREATE TABLE PACIENT_AFECTIONE
(
    id_pacient NUMBER(6) NOT NULL,
    id_afectiune NUMBER(6) NOT NULL,
    data_diagnostic DATE,
    observatii VARCHAR2(500),
    CONSTRAINT pk_pacient_afectiune
        PRIMARY KEY (id_pacient, id_afectiune),
    CONSTRAINT fk_pa_pacient
        FOREIGN KEY (id_pacient) REFERENCES PACIENT(id_pacient),
    CONSTRAINT fk_pa_afectiune
        FOREIGN KEY (id_afectiune) REFERENCES AFECTIONE(id_afectiune)
);

```



Dupa crearea tabelelor, am inserat date in toate tabelele. Pentru tabelele neasociative am intr0dus cel putin 5 inregistrari. Tabelul asociativ este PACIENT_AFECTIUNE, iar pentru acesta am introdus 10 inregistrari.

Numarul de inregistrari pentru fiecare tabel este:

- PACIENT -> 6 inregistrari
- NUTRITIONIST -> 5 inregistrari
- AFECTIUNE -> 5 inregistrari
- CONSULTATIE -> 6 inregistrari
- PLATA -> 6 inregistrari
- PLAN_ALIMENTAR -> 6 inregistrari
- PACIENT_AFECTIUNE -> 10 inregistrari

Pentru inserarea datelor a fost folosit codul urmator:

```
INSERT INTO PACIENT(  
    id_pacient,  
    nume,  
    prenume,  
    telefon,  
    email,  
    data_nasterii,  
    sex  
)  
VALUES(  
    1,  
    'Popescu',  
    'Alexandru',  
    '0720111221',  
    'alexandru.popescu@gmail.com',  
    TO_DATE('2000-01-01', 'YYYY-MM-DD'),  
    'M'  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT(  
  
    id_pacient,  
  
    nume,  
  
    prenume,  
  
    telefon,  
  
    email,  
  
    data_nasterii,  
  
    sex  
  
)  
  
VALUES(  
  
    2,  
  
    'Popescu',  
  
    'Maria',  
  
    '0720222333',  
  
    'maria.popescu@gmail.com',  
  
    TO_DATE('2000-02-02', 'YYYY-MM-DD'),  
  
    'F'  
  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT(  
  
    id_pacient,  
  
    nume,  
  
    prenume,  
  
    telefon,  
  
    email,  
  
    data_nasterii,  
  
    sex  
  
)  
  
VALUES(  
  
    3,  
  
    'Ionescu',  
  
    'Gabriel',  
  
    '0720333444',
```

```
'gabriel.ionescu@gmail.com',  
TO_DATE('2000-03-03', 'YYYY-MM-DD'),  
'M'  
  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT(
```

```
id_pacient,  
nume,  
prenume,  
telefon,  
email,  
data_nasterii,  
sex  
)
```

```
VALUES(
```

```
4,  
'Popa',  
'Mihai',  
'0720444555',  
'mihai.popa@gmail.com',  
TO_DATE('2000-04-04', 'YYYY-MM-DD'),  
'M'  
  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT(
```

```
id_pacient,  
nume,  
prenume,  
telefon,  
email,  
data_nasterii,
```

```
sex
)
VALUES(
    5,
    'Stanciu',
    'Vlad',
    '0720555666',
    'vlad.stanciu@gmail.com',
    TO_DATE('2000-05-05', 'YYYY-MM-DD'),
    'M'
);
```

```
INSERT INTO PACIENT(
    id_pacient,
    nume,
    prenume,
    telefon,
    email,
    data_nasterii,
    sex
)
VALUES(
    6,
    'Apostol',
    'Alexandra',
    '0720666777',
    'alexandra.apostol@gmail.com',
    TO_DATE('2000-06-06', 'YYYY-MM-DD'),
    'F'
);
```

```
SELECT * FROM PACIENT;
```

```
INSERT INTO NUTRITIONIST (
```

```
    id_nutritionist,
```

```
    nume,
```

```
    prenume,
```

```
    telefon,
```

```
    email,
```

```
    specializare
```

```
)
```

```
VALUES(
```

```
    1,
```

```
    'Dumitrescu',
```

```
    'Andreea',
```

```
    '0730111222',
```

```
    'andreea.dumitrescu@gmail.com',
```

```
    'nutritie clinica'
```

```
);
```

```
INSERT INTO NUTRITIONIST (
```

```
    id_nutritionist,
```

```
    nume,
```

```
    prenume,
```

```
    telefon,
```

```
    email,
```

```
    specializare
```

```
)
```

```
VALUES(
```

```
    2,
```

```
    'Marinescu',
```

```
    'Vlad',
```

```
    '0730222333',
```

```
'vlad.marinescu@gmail.com',  
'nutritie sportiva'  
);
```

```
INSERT INTO NUTRITIONIST (
```

```
    id_nutritionist,  
    nume,  
    prenume,  
    telefon,  
    email,  
    specializare
```

```
)
```

```
VALUES(
```

```
    3,  
    'Petre',  
    'Marian',  
    '0730333444',  
    'marian.petre@gmail.com',  
    'nutritie sportiva'
```

```
);
```

```
INSERT INTO NUTRITIONIST (
```

```
    id_nutritionist,  
    nume,  
    prenume,  
    telefon,  
    email,  
    specializare
```

```
)
```

```
VALUES(
```

```
    4,  
    'Zaharia',  
    'Sofia',  
    '0730444555',
```



```
'sofia.zaharia@gmail.com',  
'nutritie metabolica'  
);
```

```
INSERT INTO NUTRITIONIST (
```

```
    id_nutritionist,  
    nume,  
    prenume,  
    telefon,  
    email,  
    specializare
```

```
)
```

```
VALUES(
```

```
    5,  
    'Coman',  
    'Antonia',  
    '0730555666',  
    'antonia.coman@gmail.com',  
    'nutritie sportiva'
```

```
);
```

```
INSERT INTO AFECTIUNE (
```

```
    id_afectiune,  
    denumire,  
    descriere
```

```
)
```

```
VALUES (
```

```
    1,  
    'Diabet',  
    'Afectiune metabolica ce necesita controlul aportului de glucidr.');
```

```
INSERT INTO AFECTIUNE (
```

```
    id_afectiune,
```

```
    denumire,
```

```
    descriere
```

```
)
```

```
VALUES (
```

```
    2,
```

```
    'Hipertensiune',
```

```
    'Afectiune caracterizata prin valori crescute ale tensiunii arteriale.');
```

```
INSERT INTO AFECTIUNE (
```

```
    id_afectiune,
```

```
    denumire,
```

```
    descriere
```

```
)
```

```
VALUES (
```

```
    3,
```

```
    'Intoleranta la lactoza',
```

```
    'Afectiune digestiva in care organismul nu tolereaza corect produsele care contin lactoza');
```

```
INSERT INTO AFECTIUNE (
```

```
    id_afectiune,
```

```
    denumire,
```

```
    descriere
```

```
)
```

```
VALUES (
```

```
    4,
```

```
    'Obezitate',
```

```
    'Afectiune caracterizata prin acumulare excesiva de tesut adipos.');
```

```
INSERT INTO AFECTIUNE (
```

```
    id_afectiune,
```

```
    denumire,
```

```
    descriere
```

)

VALUES (

5,

'Anemie',

'Afectiune caracterizata prin scaderea nivelului de hemoglobina sau a numarului de globule rosii.');

INSERT INTO CONSULTATIE (

id_consultatie,

data_consultatie,

ora_consultatie,

status_consultatie,

greutate ,

inaltime,

obiectiv,

observatii,

id_pacient,

id_nutritionist

)

VALUES(

1,

TO_DATE('2026-05-01', 'YYYY-MM-DD'),

'10:00',

'efectuata',

82.50,

180,

'scadere in greutate',

'Pacientul doreste un plan alimentar echilibrat.',

1,

1

);

```
INSERT INTO CONSULTATIE (  
    id_consultatie,  
    data_consultatie,  
    ora_consultatie,  
    status_consultatie,  
    greutate ,  
    inaltime,  
    obiectiv,  
    observatii,  
    id_pacient,  
    id_nutritionist  
)  
VALUES(  
    2,  
    TO_DATE('2026-05-02', 'YYYY-MM-DD'),  
    '11:00',  
    'efectuata',  
    65.20,  
    168,  
    'mentinere greutate',  
    'Pacienta doreste mentinerea unei alimentatii echilibrate.',  
    2,  
    2  
);
```

```
INSERT INTO CONSULTATIE (  
    id_consultatie,  
    data_consultatie,  
    ora_consultatie,  
    status_consultatie,  
    greutate ,  
    inaltime,  
    obiectiv,  
    observatii,
```

```
id_pacient,
id_nutritionist
)
VALUES(
3,
TO_DATE('2026-05-03', 'YYYY-MM-DD'),
'12:00',
'programata',
90.00,
175,
'control glicemie',
'Pacientul are nevoie de recomandari pentru controlul aportului de glucide.',
3,
3
);
```

```
INSERT INTO CONSULTATIE (
```

```
id_consultatie,
data_consultatie,
ora_consultatie,
status_consultatie,
greutate ,
inaltime,
obiectiv,
observatii,
id_pacient,
id_nutritionist
)
```

```
VALUES(
4,
TO_DATE('2026-05-04', 'YYYY-MM-DD'),
'13:00',
'efectuata',
78.30,
```

182,

'crestere masa musculara',

'Pacientul doreste cresterea masei musculare prin alimentatie si antrenament.',

4,

4

);

INSERT INTO CONSULTATIE (

id_consultatie,

data_consultatie,

ora_consultatie,

status_consultatie,

greutate ,

inaltime,

obiectiv,

observatii,

id_pacient,

id_nutritionist

)

VALUES(

5,

TO_DATE('2026-05-05', 'YYYY-MM-DD'),

'14:00',

'anulata',

70.00,

174,

'imbunatatire stil alimentar',

'Consultatia a fost anulata de pacient.',

5,

5

);

INSERT INTO CONSULTATIE (

id_consultatie,

```
data_consultatie,

ora_consultatie,

status_consultatie,

greutate ,

inaltime,

obiectiv,

observatii,

id_pacient,

id_nutritionist

)

VALUES(

6,

TO_DATE('2026-05-06', 'YYYY-MM-DD'),

'15:00',

'efectuata',

58.50,

165,

'mentinere greutate',

'Pacienta doreste un plan alimentar echilibrat si adaptat programului zilnic.',

6,

1

);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIONE (

id_pacient,

id_afectiune,

data_diagnostic,

observatii

)

VALUES (

1,
```

```
1,  
TO_DATE('2023-01-10', 'YYYY-MM-DD'),  
'Pacientul necesita controlul aportului de glucide.'  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIUNE (  
    id_pacient,  
    id_afectiune,  
    data_diagnostic,  
    observatii  
)  
VALUES (  
    1,  
    2,  
    TO_DATE('2023-02-15', 'YYYY-MM-DD'),  
    'Se recomanda reducerea consumului de sare.'  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIUNE (  
    id_pacient,  
    id_afectiune,  
    data_diagnostic,  
    observatii  
)  
VALUES (  
    2,  
    3,  
    TO_DATE('2022-03-20', 'YYYY-MM-DD'),  
    'Pacienta evita produsele lactate.'  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIUNE (  
    id_pacient,  
    id_afectiune,
```



```
data_diagnostic,  
observatii  
)  
VALUES (  
2,  
5,  
TO_DATE('2022-04-25', 'YYYY-MM-DD'),  
'Se recomanda monitorizarea valorilor analizelor.'  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIUNE (  
id_pacient,  
id_afectiune,  
data_diagnostic,  
observatii  
)  
VALUES (  
3,  
1,  
TO_DATE('2021-05-12', 'YYYY-MM-DD'),  
'Pacientul are nevoie de plan alimentar adaptat pentru diabet.'  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIUNE (  
id_pacient,  
id_afectiune,  
data_diagnostic,  
observatii  
)  
VALUES (  
3,  
4,  
TO_DATE('2021-06-18', 'YYYY-MM-DD'),  
'Se urmareste scaderea progresiva in greutate.'  
);
```

```
);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIUNE (
```

```
    id_pacient,
```

```
    id_afectiune,
```

```
    data_diagnostic,
```

```
    observatii
```

```
)
```

```
VALUES (
```

```
    4,
```

```
    2,
```

```
    TO_DATE('2020-07-05', 'YYYY-MM-DD'),
```

```
    'Pacientul trebuie sa evite mesele foarte sarate.'
```

```
);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIUNE (
```

```
    id_pacient,
```

```
    id_afectiune,
```

```
    data_diagnostic,
```

```
    observatii
```

```
)
```

```
VALUES (
```

```
    4,
```

```
    4,
```

```
    TO_DATE('2020-08-09', 'YYYY-MM-DD'),
```

```
    'Plan alimentar pentru controlul greutatii.'
```

```
);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIUNE (
```

```
    id_pacient,
```

```
    id_afectiune,
```

```
    data_diagnostic,
```

```
    observatii
```

```
)
```

```
VALUES (  
  
    5,  
  
    3,  
  
    TO_DATE('2019-09-14', 'YYYY-MM-DD'),  
  
    'Pacientul prezinta intoleranta la lactoza.'  
);
```

```
INSERT INTO PACIENT_AFECTIUNE (  
  
    id_pacient,  
  
    id_afectiune,  
  
    data_diagnostic,  
  
    observatii  
)
```

```
VALUES (  
  
    5,  
  
    5,  
  
    TO_DATE('2019-10-21', 'YYYY-MM-DD'),  
  
    'Se recomanda cresterea aportului de alimente bogate in fier.'  
);
```

```
INSERT INTO PLAN_ALIMENTAR (  
  
    id_plan,  
  
    descriere,  
  
    data_inceput,  
  
    data_sfarsit,  
  
    numar_calorii,  
  
    id_consultatie  
)
```

```
VALUES (  
  
    1,  
  
    'Plan hipocaloric pentru scadere in greutate, cu trei mese principale si doua gustari.',  
  
    TO_DATE('2026-05-02', 'YYYY-MM-DD'),  
  
    TO_DATE('2026-06-02', 'YYYY-MM-DD' ),  
  
    1800,
```

1

);

INSERT INTO PLAN_ALIMENTAR (

id_plan,

descriere,

data_inceput,

data_sfarsit,

numar_calorii,

id_consultatie

)

VALUES (

2,

'Plan alimentar pentru mentinerea greutatii, cu aport echilibrat de proteine, glucide si lipide.',

TO_DATE('2026-05-03', 'YYYY-MM-DD'),

TO_DATE('2026-06-03', 'YYYY-MM-DD'),

2100,

2

);

INSERT INTO PLAN_ALIMENTAR (

id_plan,

descriere,

data_inceput,

data_sfarsit,

numar_calorii,

id_consultatie

)

VALUES (

3,

'Plan alimentar pentru controlul glicemiei, cu reducerea zaharurilor simple.',

TO_DATE('2026-05-04', 'YYYY-MM-DD'),

TO_DATE('2026-06-04', 'YYYY-MM-DD'),

1900,

3

);

INSERT INTO PLAN_ALIMENTAR (

id_plan,

descriere,

data_inceput,

data_sfarsit,

numar_calorii,

id_consultatie

)

VALUES (

4,

'Plan hiperproteic pentru cresterea masei musculare si sustinerea efortului fizic.',

TO_DATE('2026-05-05', 'YYYY-MM-DD'),

TO_DATE('2026-06-05', 'YYYY-MM-DD'),

2500,

4

);

INSERT INTO PLAN_ALIMENTAR (

id_plan,

descriere,

data_inceput,

data_sfarsit,

numar_calorii,

id_consultatie

)

VALUES (

5,

'Plan alimentar general pentru imbunatatirea stilului alimentar si organizarea meselor.',

```
TO_DATE('2026-05-06', 'YYYY-MM-DD'),  
TO_DATE('2026-06-06', 'YYYY-MM-DD' ),  
2000,  
5  
  
);
```

```
INSERT INTO PLAN_ALIMENTAR (
```

```
    id_plan,  
    descriere,  
    data_inceput,  
    data_sfarsit,  
    numar_calorii,  
    id_consultatie  
)
```

```
VALUES (
```

```
    6,  
    'Plan alimentar echilibrat pentru mentinerea greutatii, cu trei mese principale si doua gustari.',  
    TO_DATE('2026-05-07', 'YYYY-MM-DD'),  
    TO_DATE('2026-06-07', 'YYYY-MM-DD' ),  
    2000,  
    6  
  
);
```

```
INSERT INTO PLATA(
```

```
    id_plata,  
    suma,  
    data_plata,  
    metoda_plata,  
    status_plata,  
    id_consultatie
```

```
)  
VALUES(  
  
1,  
200,  
TO_DATE('2026-05-01', 'YYYY-MM-DD'),  
'card',  
'achitata',  
1  
);
```

```
INSERT INTO PLATA(  
  
id_plata,  
suma,  
data_plata,  
metoda_plata,  
status_plata,  
id_consultatie  
)  
VALUES(  
  
2,  
180,  
TO_DATE('2026-05-02', 'YYYY-MM-DD'),  
'cash',  
'achitata',  
2  
);
```

```
INSERT INTO PLATA(  
  
id_plata,  
suma,
```

```
data_plata,  
metoda_plata,  
status_plata,  
id_consultatie  
)  
VALUES(  
  
3,  
220,  
TO_DATE('2026-05-03', 'YYYY-MM-DD'),  
'card',  
'partial',  
3  
);
```

```
INSERT INTO PLATA(
```

```
id_plata,  
suma,  
data_plata,  
metoda_plata,  
status_plata,  
id_consultatie)  
VALUES(  
4,  
250,  
TO_DATE('2026-05-04', 'YYYY-MM-DD'),  
'cash',  
'achitata',  
4  
);
```

```
INSERT INTO PLATA (
```

```
id_plata,  
suma,
```



```
data_plata,  
metoda_plata,  
status_plata,  
id_consultatie  
)  
VALUES (  
5,  
200,  
TO_DATE('2026-05-05', 'YYYY-MM-DD'),  
'card',  
'neachitata',  
5);
```

```
INSERT INTO PLATA (  
id_plata,  
suma,  
data_plata,  
metoda_plata,  
status_plata,  
id_consultatie)  
VALUES (  
6,  
200,  
TO_DATE('2026-05-06', 'YYYY-MM-DD'),  
'card',  
'achitata',  
6  
);
```

Pentru a verifica daca datele au fost inserate, am folosit urmatoarele comenzi:

```
SELECT * FROM PACIENT;
```

```
SELECT * FROM NUTRITIONIST;
```

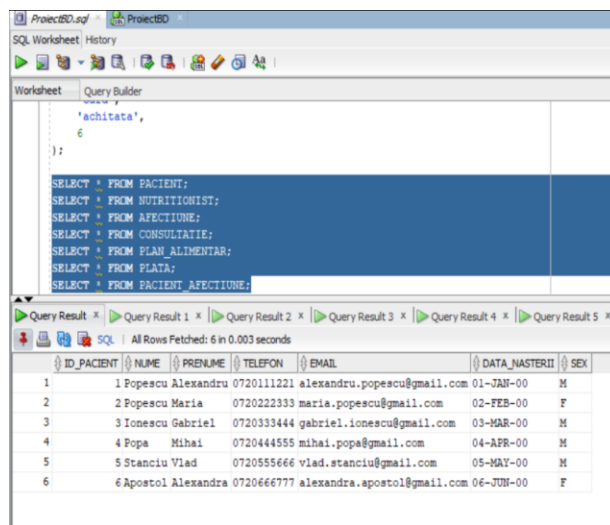
```
SELECT * FROM AFECTIUNE;
```

```
SELECT * FROM CONSULTATIE;
```

```
SELECT * FROM PLAN_ALIMENTAR;
```

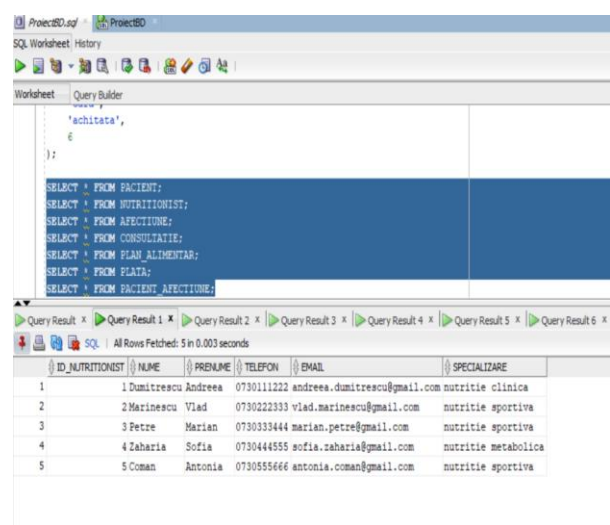
```
SELECT * FROM PLATA;
```

```
SELECT * FROM PACIENT_AFECTIUNE;
```



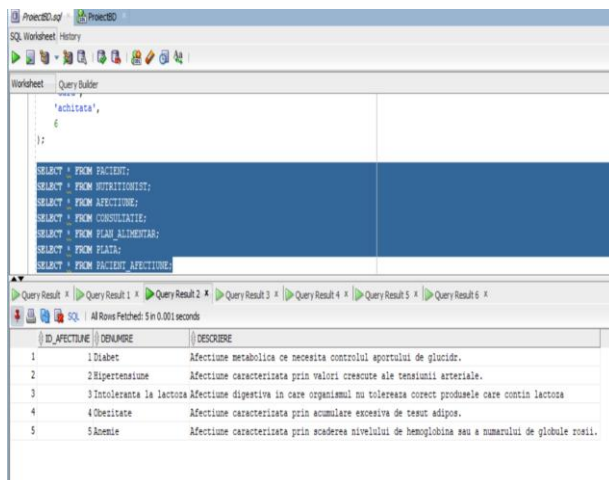
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The 'Query Builder' window displays the query: `SELECT * FROM PACIENT;`. The 'Query Result' window shows the results of the query, which is a table with 6 rows and 6 columns: ID_PACIENT, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, and DATA_NASTERII. The data is as follows:

ID_PACIENT	NUME	PRENUME	TELEFON	EMAIL	DATA_NASTERII	SEX
1	Popescu Alexandru	0720111221	alexandru.popescu@gmail.com	01-JAN-00	M	
2	Popescu Maria	0720222333	maria.popescu@gmail.com	02-FEB-00	F	
3	Ionescu Gabriel	0720333444	gabriel.ionescu@gmail.com	03-MAR-00	M	
4	Popa Mihai	0720444555	mihai.popa@gmail.com	04-APR-00	M	
5	Stanciu Vlad	0720555666	vlad.stanciu@gmail.com	05-MAY-00	M	
6	Apostol Alexandra	0720666777	alexandra.apostol@gmail.com	06-JUN-00	F	



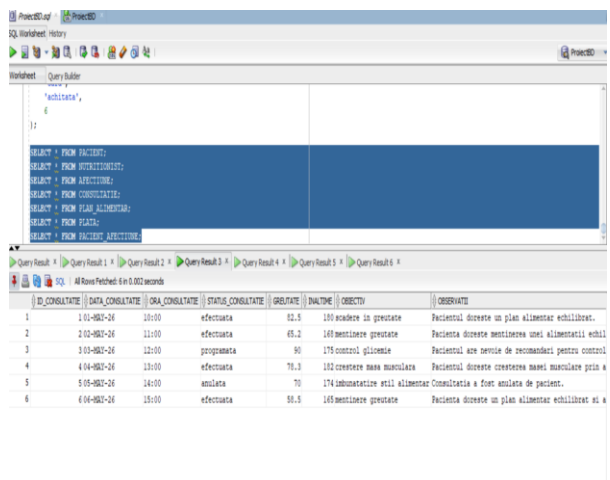
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The 'Query Builder' window displays the query: `SELECT * FROM NUTRITIONIST;`. The 'Query Result' window shows the results of the query, which is a table with 5 rows and 7 columns: ID_NUTRITIONIST, NUME, PRENUME, TELEFON, EMAIL, SPECIALIZARE. The data is as follows:

ID_NUTRITIONIST	NUME	PRENUME	TELEFON	EMAIL	SPECIALIZARE
1	Dumitrescu Andreea	0730111222	andreea.dumitrescu@gmail.com	nutritie clinica	
2	Marinescu Vlad	0730222333	vlad.marinescu@gmail.com	nutritie sportiva	
3	Petre Marian	0730333444	marian.petre@gmail.com	nutritie sportiva	
4	Zaharia Sofia	0730444555	sofia.zaharia@gmail.com	nutritie metabolica	
5	Coman Antonia	0730555666	antonia.coman@gmail.com	nutritie sportiva	



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The 'Query Builder' window displays the query: `SELECT * FROM AFECTIUNE;`. The 'Query Result' window shows the results of the query, which is a table with 5 rows and 3 columns: ID_AFECTIUNE, DENUMIRE, and DESCRIERE. The data is as follows:

ID_AFECTIUNE	DENUMIRE	DESCRIERE
1	Diabet	Afectiune metabolica ce necesita controlul aportului de glucide.
2	Hipertensiune	Afectiune caracterizata prin valori crescute ale tensiunii arteriale.
3	Intoleranta la lactoza	Afectiune digestiva in care organismul nu tolereaza corect produsele care contin lactoza
4	Obesitate	Afectiune caracterizata prin acumularea excesiva de tesut adipos.
5	Anemie	Afectiune caracterizata prin scaderea nivelului de hemoglobina sau a numarului de globule rosii.



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The 'Query Builder' window displays the query: `SELECT * FROM CONSULTATIE;`. The 'Query Result' window shows the results of the query, which is a table with 6 rows and 8 columns: ID_CONSULTATIE, DATA_CONSULTATIE, ORA_CONSULTATIE, STATUS_CONSULTATIE, ORASPATE, DURATA, OBIECTE, and OBSERVATIE. The data is as follows:

ID_CONSULTATIE	DATA_CONSULTATIE	ORA_CONSULTATIE	STATUS_CONSULTATIE	ORASPATE	DURATA	OBIECTE	OBSERVATIE
1	10-08-20	10:00	efectuata	82.5	10	vedere in greutate	Pacientul directe un plan alimentar echilibrat.
2	10-08-20	11:00	efectuata	85.2	10	mentinere greutate	Pacienta directe mentinerea unei alimentatii echil
3	10-08-20	12:00	programata	90	170	control glicemie	Pacientul are nevoie de recomandari pentru control
4	10-08-20	13:00	efectuata	78.5	10	crestere masa musculara	Pacientul directe cresterea masei musculare prin a
5	10-08-20	14:00	anulata	70	170	laburatare stil alimentar	Consultatia a fost anulata de pacient.
6	10-08-20	15:00	efectuata	80.5	10	mentinere greutate	Pacienta directe un plan alimentar echilibrat si a

ProjectBD.sql ProjectBD

SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

```

'achitata',
6
);

SELECT * FROM PACIENT;
SELECT * FROM NUTRITIONIST;
SELECT * FROM AFECTIUNE;
SELECT * FROM CONSULTATIE;
SELECT * FROM PLAN_ALIMENTAR;
SELECT * FROM PLATA;
SELECT * FROM PACIENT_AFECTIUNE;

```

Query Result x Query Result 1 x Query Result 2 x Query Result 3 x Query Result 4 x Query Result 5 x Query Result 6 x

SQL All Rows Fetched: 6 in 0.002 seconds

ID_PLAN	DESCRIERE	DATA_INCEPUT	DATA_SFARSIT	NUMAR_CALORII	ID_CONSULTATIE
1	1 Plan hipocaloric pentru scadere in greutate, cu trei mese principale si doua gustari.	02-MAY-26	02-JUN-26	1800	1
2	2 Plan alimentar pentru mentinerea greutatii, cu aport echilibrat de proteine, glucide si lipide.	03-MAY-26	03-JUN-26	2100	2
3	3 Plan alimentar pentru controlul glicemiei, cu reducerea zaharurilor simple.	04-MAY-26	04-JUN-26	1900	3
4	4 Plan hiperproteic pentru cresterea masei musculare si sustinerea efortului fizic.	05-MAY-26	05-JUN-26	2500	4
5	5 Plan alimentar general pentru imbunatatirea stilului alimentar si organizarea meselor.	06-MAY-26	06-JUN-26	2000	5
6	6 Plan alimentar echilibrat pentru mentinerea greutatii, cu trei mese principale si doua gustari.	07-MAY-26	07-JUN-26	2000	6

ProjectBD.sql ProjectBD

SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

```

'achitata',
6
);

SELECT * FROM PACIENT;
SELECT * FROM NUTRITIONIST;
SELECT * FROM AFECTIUNE;
SELECT * FROM CONSULTATIE;
SELECT * FROM PLAN_ALIMENTAR;
SELECT * FROM PLATA;
SELECT * FROM PACIENT_AFECTIUNE;

```

Query Result x Query Result 1 x Query Result 2 x Query Result 3 x Query Result 4 x Query Result 5 x Query Result 6 x

SQL All Rows Fetched: 6 in 0.004 seconds

ID_PLATA	SUMA	DATA_PLATA	METODA_PLATA	STATUS_PLATA	ID_CONSULTATIE
1	1	200 01-MAY-26	card	achitata	1
2	2	180 02-MAY-26	cash	achitata	2
3	3	220 03-MAY-26	card	partial	3
4	4	250 04-MAY-26	cash	achitata	4
5	5	200 05-MAY-26	card	neachitata	5
6	6	200 06-MAY-26	card	achitata	6

ProjectBD.sql ProjectBD

SQL Worksheet History

Worksheet Query Builder

```

'achitata',
6
);

SELECT * FROM PACIENT;
SELECT * FROM NUTRITIONIST;
SELECT * FROM AFECTIUNE;
SELECT * FROM CONSULTATIE;
SELECT * FROM PLAN_ALIMENTAR;
SELECT * FROM PLATA;
SELECT * FROM PACIENT_AFECTIUNE;

```

Query Result x Query Result 1 x Query Result 2 x Query Result 3 x Query Result 4 x Query Result 5 x Query Result 6 x

SQL All Rows Fetched: 10 in 0.002 seconds

ID_PACIENT	ID_AFECTIUNE	DATA_DIAGNOSTIC	OBSERVATII
1	1	110-JAN-23	Pacientul necesita controlul aportului de glucide.
2	1	215-FEB-23	Se recomanda reducerea consumului de sare.
3	2	320-MAR-22	Pacienta evita produsele lactate.
4	2	525-APR-22	Se recomanda monitorizarea valorilor analizelor.
5	3	112-MAY-21	Pacientul are nevoie de plan alimentar adaptat pentru diabet.
6	3	418-JUN-21	Se urmareste scaderea progresiva in greutate.
7	4	205-JUL-20	Pacientul trebuie sa evite mesele foarte sarate.
8	4	409-AUG-20	Plan alimentar pentru controlul greutatii.
9	5	314-SEP-19	Pacientul prezinta intoleranta la lactoza.
10	5	521-OCT-19	Se recomanda cresterea aportului de alimente bogate in fier.

12. Cinci cereri SQL complexe

In sectiunea aceasta sunt prezentate 5 cereri SQL complexe, realizate pe baza tabelelor acestui proiect. Cererile folosesc subcereri, grupari, functii de grup, functii pe siruri de caractere, functii pe date calendaristice, functiile NVL si DECODE, expresii CASE si clauza WITH.

12. Cererea nr. 1

Sa se afiseze toti pacientii care au greutatea mai mare decat media greutatilor pacientilor consultati de acelasi nutritionist. Pentru fiecare pacient se vor afisa numele complet, nutritionistul, greutatea si obiectivul consultatiei.

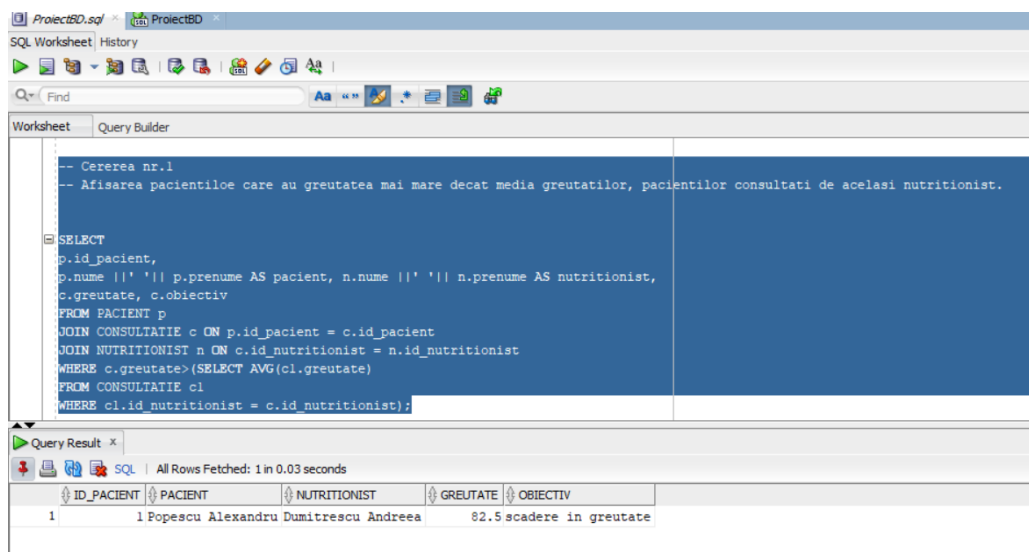
Elementele folosite sunt: Subcerere sincronizată si JOIN pe minimum 3 tabele.

Cod SQL:

-- Cererea nr.1

-- Afisarea pacientilor care au greutatea mai mare decat media greutatilor, pacientilor consultati de acelasi nutritionist.

```
SELECT p.id_pacient,  
p.nume || ' ' || p.prenume AS pacient, n.nume || ' ' || n.prenume AS nutritionist,  
c.greutate, c.obiectiv  
FROM PACIENT p  
JOIN CONSULTATIE c ON p.id_pacient = c.id_pacient  
JOIN NUTRITIONIST n ON c.id_nutritionist = n.id_nutritionist  
WHERE c.greutate > (SELECT AVG(c1.greutate)  
FROM CONSULTATIE c1  
WHERE c1.id_nutritionist = c.id_nutritionist);
```



The screenshot shows the SQL Developer interface. The top pane displays the SQL query, which is a subquery with JOINs. The bottom pane shows the query results in a table format. The table has five columns: ID_PACIENT, PACIENT, NUTRITIONIST, GREUTATE, and OBIECTIV. There is one row of data.

ID_PACIENT	PACIENT	NUTRITIONIST	GREUTATE	OBIECTIV
1	1 Popescu Alexandru Dumitrescu Andreea		82.5	scadere in greutate

12. Cererea nr. 2

Sa se afiseze toti nutritionistii, specializarea acestora, numarul de consultatii realizate si suma totala incasata din consultatiile facute. Nutritionistii care nu au incasari vor fi afisati cu valoarea 0.

Elemente folosite: subcerere nesincronizata in clauza FROM, LEFT JOIN, COUNT, SUM, NVL,ORDER BY

Cod SQL:

```
-- Cererea nr.2
```

```
-- Afisarea tuturor nutritionistilor, a numarului de consultatii realizate si a sumei totale incasate din consultatiile acestora.
```

```
SELECT n.id_nutritionist,
```

```
n.num |'|'| n.prenume AS nutritionist,
```

```
n.specializare,
```

```
NVL(s.nr_consultatii, 0) AS nr_consultatii, NVL(s.total_incasari, 0) AS total_incasari
```

```
FROM NUTRITIONIST n
```

```
LEFT JOIN(
```

```
SELECT c.id_nutritionist, COUNT(*) AS nr_consultatii,SUM(pl.suma) AS total_incasari
```

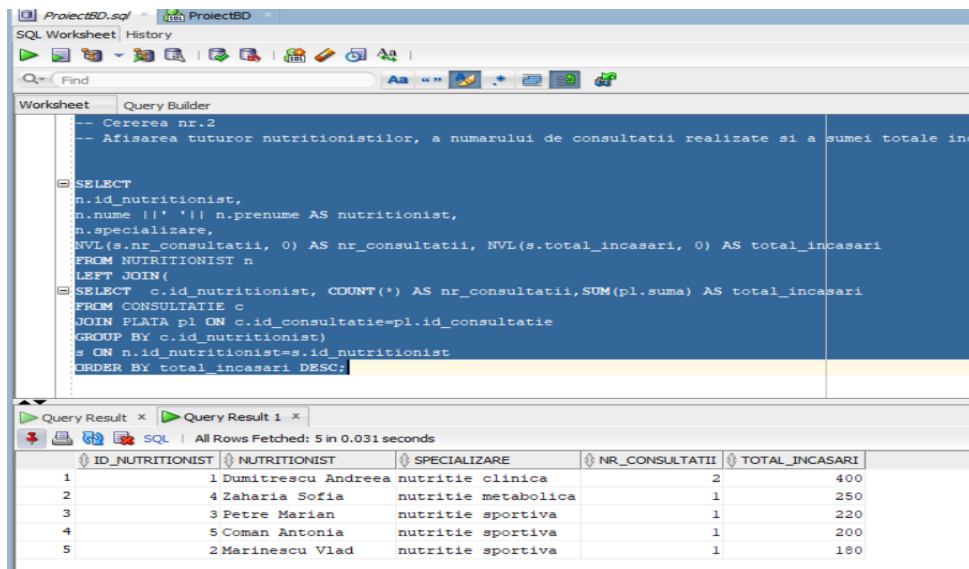
```
FROM CONSULTATIE c
```

```
JOIN PLATA pl ON c.id_consultatie=pl.id_consultatie
```

```
GROUP BY c.id_nutritionist)
```

```
s ON n.id_nutritionist=s.id_nutritionist
```

```
ORDER BY total_incasari DESC;
```



The screenshot shows the SQL Developer interface with a query window and a results window. The query window contains the SQL code for the query. The results window shows the output of the query, which is a table with 5 rows and 5 columns: ID_NUTRITIONIST, NUTRITIONIST, SPECIALIZARE, NR_CONSULTATII, and TOTAL_INCASARI. The results are ordered by TOTAL_INCASARI in descending order.

ID_NUTRITIONIST	NUTRITIONIST	SPECIALIZARE	NR_CONSULTATII	TOTAL_INCASARI
1	Dumitrescu Andreea	nutritie clinica	2	400
2	Zaharia Sofia	nutritie metabolica	1	250
3	Petre Marian	nutritie sportiva	1	220
4	Coman Antonia	nutritie sportiva	1	200
5	Marinescu Vlad	nutritie sportiva	1	180

12. Cererea nr.3

Sa se afiseze pacientii care au numarul de afectiuni cel putin egal cu media numarului de afectiuni per pacient. Pentru fiecare pacient se va afisa numarul total de afectiuni asociate.

Elementele folosite sunt urmatoarele: GROUP BY, functie de grup COUNT, clauza HAVING cu subcerere.

Cod SQL:

-- Cererea 3

-- Afisarea pacientilor care au un numar de afectiuni cel putin egal impreuna cu media numarului de afectiuni per pacient.

SELECT

p.id_pacient,

p.num | ' ' | p.prenume AS pacient,

COUNT(pa.id_afectiune) AS nr_afectiuni

FROM PACIENT p

JOIN PACIENT_AFECTIONE pa ON p.id_pacient = pa.id_pacient

GROUP BY p.id_pacient, p.num, p.prenume

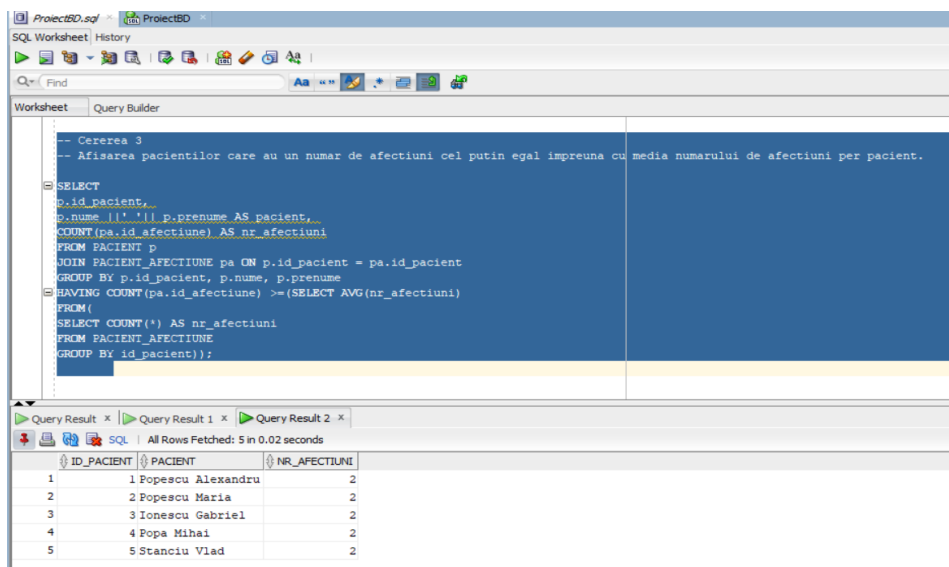
HAVING COUNT(pa.id_afectiune) >=(SELECT AVG(nr_afectiuni)

FROM(

SELECT COUNT(*) AS nr_afectiuni

FROM PACIENT_AFECTIONE

GROUP BY id_pacient));



The screenshot shows a SQL IDE window with a query editor and a results pane. The query editor contains the following SQL code:

```
-- Cererea 3
-- Afisarea pacientilor care au un numar de afectiuni cel putin egal impreuna cu media numarului de afectiuni per pacient.

SELECT
p.id_pacient,
p.num | ' ' | p.prenume AS pacient,
COUNT(pa.id_afectiune) AS nr_afectiuni
FROM PACIENT p
JOIN PACIENT_AFECTIONE pa ON p.id_pacient = pa.id_pacient
GROUP BY p.id_pacient, p.num, p.prenume
HAVING COUNT(pa.id_afectiune) >=(SELECT AVG(nr_afectiuni)
FROM(
SELECT COUNT(*) AS nr_afectiuni
FROM PACIENT_AFECTIONE
GROUP BY id_pacient));
```

The results pane shows the following data:

ID_PACIENT	PACIENT	NR_AFECTIONE
1	1 Popescu Alexandru	2
2	2 Popescu Maria	2
3	3 Ionescu Gabriel	2
4	4 Popa Mihai	2
5	5 Stanciu Vlad	2

12. Cererea nr.4

Sa se afiseze consultatiile impreuna cu pacientul si situatia platii. Pentru consultatii se va afisa suma platita, iar statusul platii va fi transformat intr-o descriere mai clara.

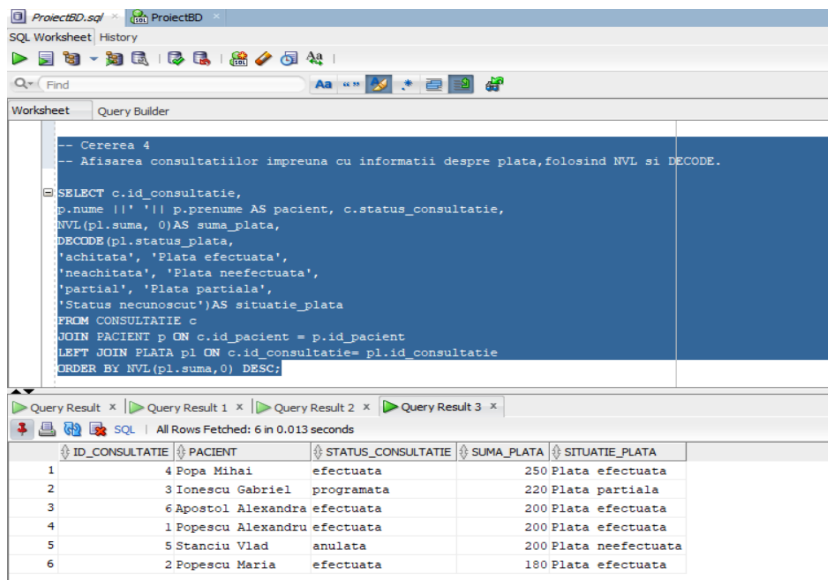
Elemente folosite sunt: JOIN, LEFT JOIN, NVL, DECODE, ORDER BY.

Cod SQL:

-- Cererea 4

-- Afisarea consultatiilor impreuna cu informatii despre plata,folosind NVL si DECODE.

```
SELECT c.id_consultatie,  
p.nume || ' ' || p.prenume AS pacient, c.status_consultatie,  
NVL(pl.suma, 0)AS suma_plata,  
DECODE(pl.status_plata,  
'achitata', 'Plata efectuata',  
'neachitata', 'Plata neefectuata',  
'partial', 'Plata partiala',  
'Status necunoscut')AS situatie_plata  
FROM CONSULTATIE c  
JOIN PACIENT p ON c.id_pacient = p.id_pacient  
LEFT JOIN PLATA pl ON c.id_consultatie= pl.id_consultatie  
ORDER BY NVL(pl.suma,0) DESC;
```



The screenshot shows a SQL worksheet with the following query and results:

```
-- Cererea 4  
-- Afisarea consultatiilor impreuna cu informatii despre plata,folosind NVL si DECODE.  
SELECT c.id_consultatie,  
p.nume || ' ' || p.prenume AS pacient, c.status_consultatie,  
NVL(pl.suma, 0)AS suma_plata,  
DECODE(pl.status_plata,  
'achitata', 'Plata efectuata',  
'neachitata', 'Plata neefectuata',  
'partial', 'Plata partiala',  
'Status necunoscut')AS situatie_plata  
FROM CONSULTATIE c  
JOIN PACIENT p ON c.id_pacient = p.id_pacient  
LEFT JOIN PLATA pl ON c.id_consultatie= pl.id_consultatie  
ORDER BY NVL(pl.suma,0) DESC;
```

Query Result 1 x | Query Result 2 x | Query Result 3 x

SQL | All Rows Fetched: 6 in 0.013 seconds

ID_CONSULTATIE	PACIENT	STATUS_CONSULTATIE	SUMA_PLATA	SITUATIE_PLATA
1	4 Popa Mihai	efectuata	250	Plata efectuata
2	3 Ionescu Gabriel	programata	220	Plata partiala
3	6 Apostol Alexandra	efectuata	200	Plata efectuata
4	1 Popescu Alexandru	efectuata	200	Plata efectuata
5	5 Stanciu Vlad	anulata	200	Plata neefectuata
6	2 Popescu Maria	efectuata	180	Plata efectuata

12. Cererea nr.5

Sa se afiseze totii pacientii care au primit plan alimentar, impreuna cu emailul, varsta calculata si numarul de calorii recomandat de nutritionist. Planurile alimentare vor fi clasificate in functie de numarul de calorii.

Elemente folosite :Clauza WITH, functii pe siruri de caractere, functii pe date calendaristice, expresie CASE, ORDER BY.

Cod SQL:

```
-- Cererea 5

-- Afisarea pacientilor si clasificarea planurilor alimentare in functie de numarul de calorii.

WITH date_pacienti AS(

SELECT

p.id_pacient,

INITCAP(p.nume || ' ' || p.prenume) AS pacient,

LOWER(p.email) AS email,

TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, p.data_nasterii) / 12) AS varsta,

pa.numar_calorii

FROM PACIENT p

JOIN CONSULTATIE c ON p.id_pacient = c.id_pacient

JOIN PLAN_ALIMENTAR pa ON c.id_consultatie = pa.id_consultatie)

SELECT

id_pacient, pacient,

email,

varsta, numar_calorii,

CASE

WHEN numar_calorii < 1900 THEN 'plan hipocaloric'

WHEN numar_calorii BETWEEN 1900 AND 2200 THEN 'plan echilibrat'

ELSE 'plan hipercaloric'

END AS tip_plan

FROM date_pacienti

ORDER BY varsta DESC;
```


The screenshot shows a SQL Worksheet window with a query in the Query Builder and its results in the Query Result pane.

Query:

```
WITH date_pacienti AS(
SELECT
p.id_pacient,
INITCAP(p.nume || ' ' || p.prenume) AS pacient,
LOWER(p.email) AS email,
TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, p.data_nasterii) / 12) AS varsta,
pa.numar_calorii
FROM PACIENT p
JOIN CONSULTATIE c ON p.id_pacient = c.id_pacient
JOIN PLAN_ALIMENTAR pa ON c.id_consultatie = pa.id_consultatie)

SELECT
id_pacient, pacient,
email,
varsta, numar_calorii,
CASE
WHEN numar_calorii < 1900 THEN 'plan hipocaloric'
WHEN numar_calorii BETWEEN 1900 AND 2200 THEN 'plan echilibrat'
ELSE 'plan hipercaloric'
END AS tip_plan
FROM date_pacienti
ORDER BY varsta DESC;
```

Query Result:

ID_PACIENT	PACIENT	EMAIL	VARSTA	NUMAR_CALORII	TIP_PLAN
1	1 Popescu Alexandru	alexandru.popescu@gmail.com	26	1800	plan hipocaloric
2	2 Popescu Maria	maria.popescu@gmail.com	26	2100	plan echilibrat
3	3 Ionescu Gabriel	gabriel.ionescu@gmail.com	26	1900	plan echilibrat
4	4 Popa Mihai	mihai.popa@gmail.com	26	2500	plan hipercaloric
5	5 Stanciu Vlad	vlad.stanciu@gmail.com	26	2000	plan echilibrat
6	6 Apostol Alexandra	alexandra.apostol@gmail.com	25	2000	plan echilibrat

13. Actualizari / stergeri cu subcereri

In aceasta sectiune au fost prezentate trei operatii de actualizare sau stergere realizate cu subcereri. Operatii efectuate modifica datele existente in tabele, folosind conditii construite pe baza altor tabele.

Operatia 1: update cu subcerere

Sa se actualizeze statusul platilor partial in achitata pentru consultatiile care nu au fost anulate.

Cod SQL:

UPDATE PLATA

SET status_plata = 'achitata'

WHERE status_plata = 'partial'

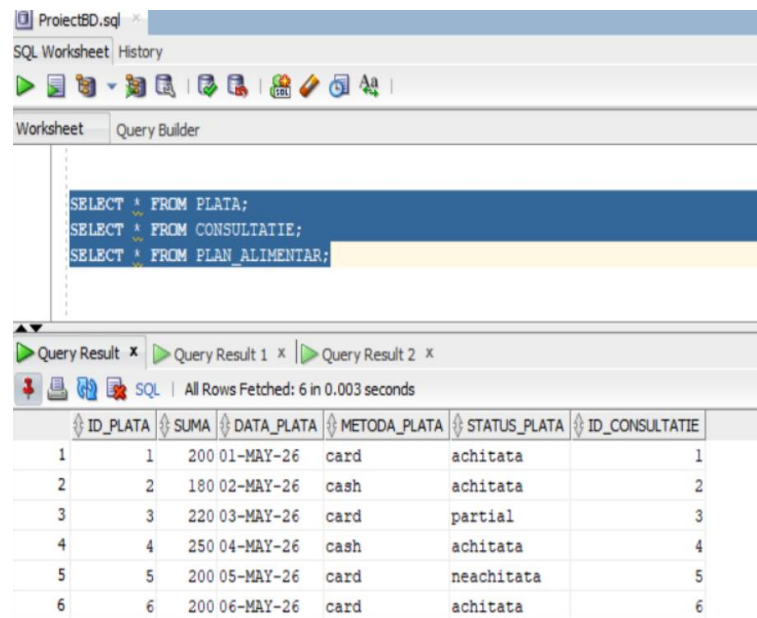
AND id_consultatie IN (

SELECT id_consultatie

FROM CONSULTATIE

WHERE status_consultatie <> 'anulata');

Inainte de rularea codului.



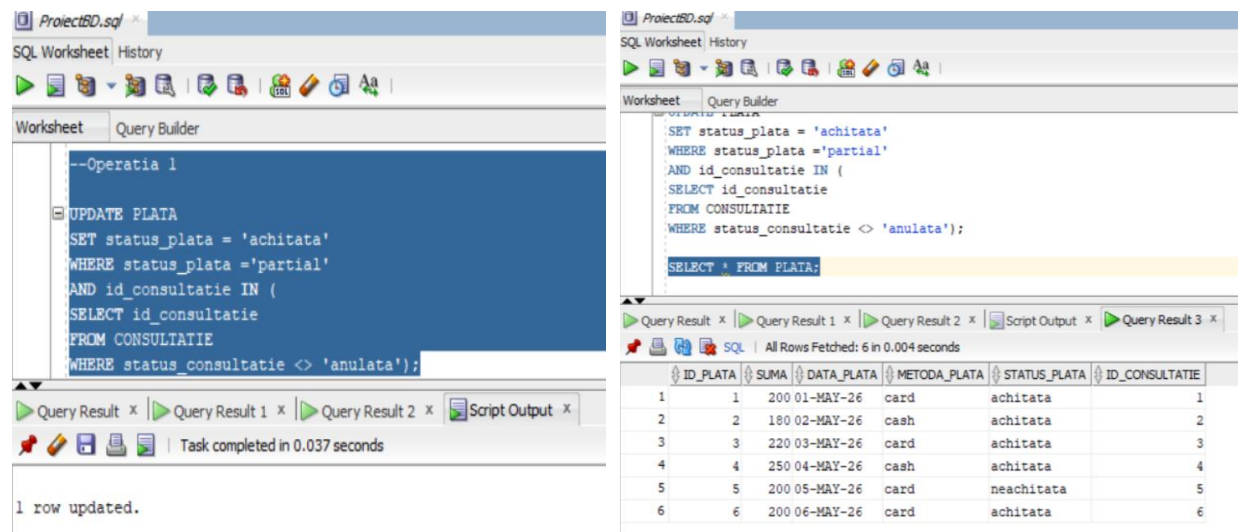
The screenshot shows a SQL Worksheet with a query and its results. The query is:

```
SELECT * FROM PLATA;  
SELECT * FROM CONSULTATIE;  
SELECT * FROM PLAN_ALIMENTAR;
```

The results are displayed in a table with 6 rows and 6 columns. The columns are: ID_PLATA, SUMA, DATA_PLATA, METODA_PLATA, STATUS_PLATA, and ID_CONSULTATIE.

ID_PLATA	SUMA	DATA_PLATA	METODA_PLATA	STATUS_PLATA	ID_CONSULTATIE
1	1	200 01-MAY-26	card	achitata	1
2	2	180 02-MAY-26	cash	achitata	2
3	3	220 03-MAY-26	card	partial	3
4	4	250 04-MAY-26	cash	achitata	4
5	5	200 05-MAY-26	card	neachitata	5
6	6	200 06-MAY-26	card	achitata	6

Dupa rularea codului:



The screenshot shows a SQL Worksheet with an update query and its results. The query is:

```
--Operatia 1  
UPDATE PLATA  
SET status_plata = 'achitata'  
WHERE status_plata = 'partial'  
AND id_consultatie IN (  
SELECT id_consultatie  
FROM CONSULTATIE  
WHERE status_consultatie <> 'anulata');
```

The results are displayed in a table with 6 rows and 6 columns. The columns are: ID_PLATA, SUMA, DATA_PLATA, METODA_PLATA, STATUS_PLATA, and ID_CONSULTATIE.

ID_PLATA	SUMA	DATA_PLATA	METODA_PLATA	STATUS_PLATA	ID_CONSULTATIE
1	1	200 01-MAY-26	card	achitata	1
2	2	180 02-MAY-26	cash	achitata	2
3	3	220 03-MAY-26	card	achitata	3
4	4	250 04-MAY-26	cash	achitata	4
5	5	200 05-MAY-26	card	neachitata	5
6	6	200 06-MAY-26	card	achitata	6

Rezultatul obtinut:

A fost actualizat un rand din tabelul PLATA. Plata cu id-ul 3, care avea initial statusul partial, a primit statusul achitata.

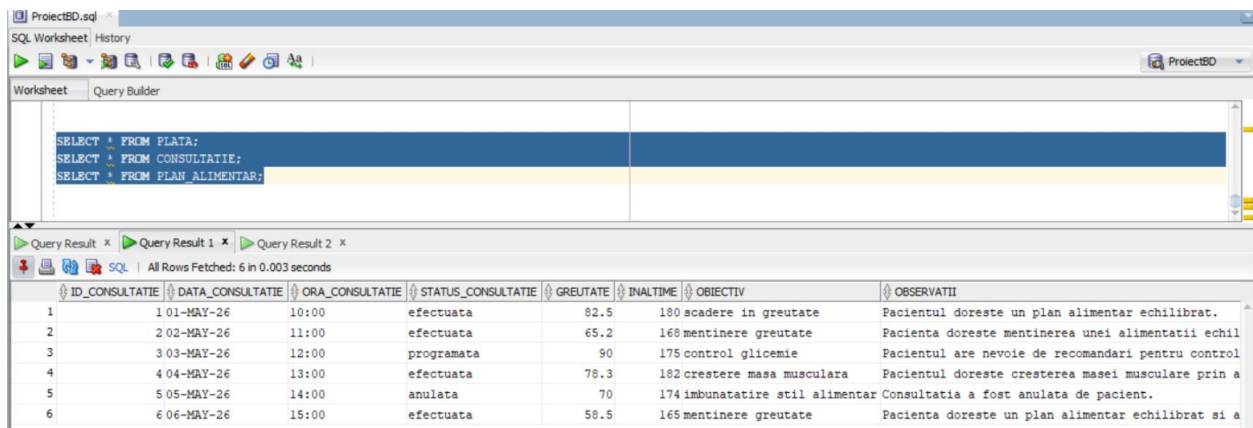
Operatia 2: update cu subcerere

Sa se scada cu 100 numarul de calorii din toate planurile alimentare ale pacientilor care au diabet.

Cod SQL:

```
UPDATE PLAN_ALIMENTAR  
  
SET numar_calorii = numar_calorii-100  
  
WHERE id_consultatie IN (SELECT c.id_consultatie  
  
FROM CONSULTATIE c  
  
JOIN PACIENT_AFECTIUNE pa ON c.id_pacient = pa.id_pacient  
  
JOIN AFECTIUNE a ON pa.id_afectiune =a.id_afectiune  
  
WHERE a.denumire= 'Diabet')  
  
AND numar_calorii>100;
```

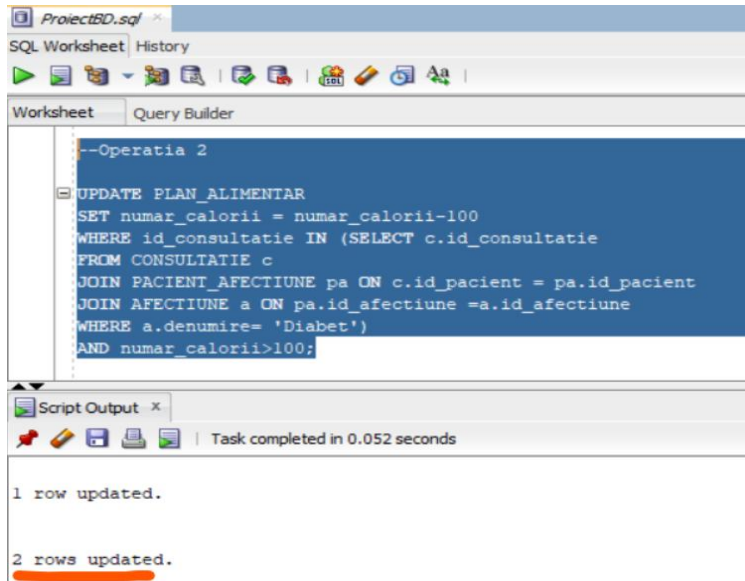
Inainte de rularea codului:



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top window, titled 'ProjectBD.sql', contains a SQL query: `SELECT * FROM PLATA;
SELECT * FROM CONSULTATIE;
SELECT * FROM PLAN_ALIMENTAR;`. The bottom window, titled 'Query Result', displays the results of the query as a table with 6 rows and 8 columns. The columns are: ID_CONSULTATIE, DATA_CONSULTATIE, ORA_CONSULTATIE, STATUS_CONSULTATIE, GREUTATE, INALTIME, OBIECTIV, and OBSERVATII. The data rows are as follows:

ID_CONSULTATIE	DATA_CONSULTATIE	ORA_CONSULTATIE	STATUS_CONSULTATIE	GREUTATE	INALTIME	OBIECTIV	OBSERVATII
1	1 01-MAY-26	10:00	efectuata	82.5	180	scadere in greutate	Pacientul doreste un plan alimentar echilibrat.
2	2 02-MAY-26	11:00	efectuata	65.2	168	mentinere greutate	Pacienta doreste mentinerea unei alimentatii echil
3	3 03-MAY-26	12:00	programata	90	175	control glicemie	Pacientul are nevoie de recomandari pentru control
4	4 04-MAY-26	13:00	efectuata	78.3	182	crestere masa musculara	Pacientul doreste cresterea masei musculare prin a
5	5 05-MAY-26	14:00	anulata	70	174	imbunatatire stil alimentar	Consultatia a fost anulata de pacient.
6	6 06-MAY-26	15:00	efectuata	58.5	165	mentinere greutate	Pacienta doreste un plan alimentar echilibrat si a

Dupa rularea codului:

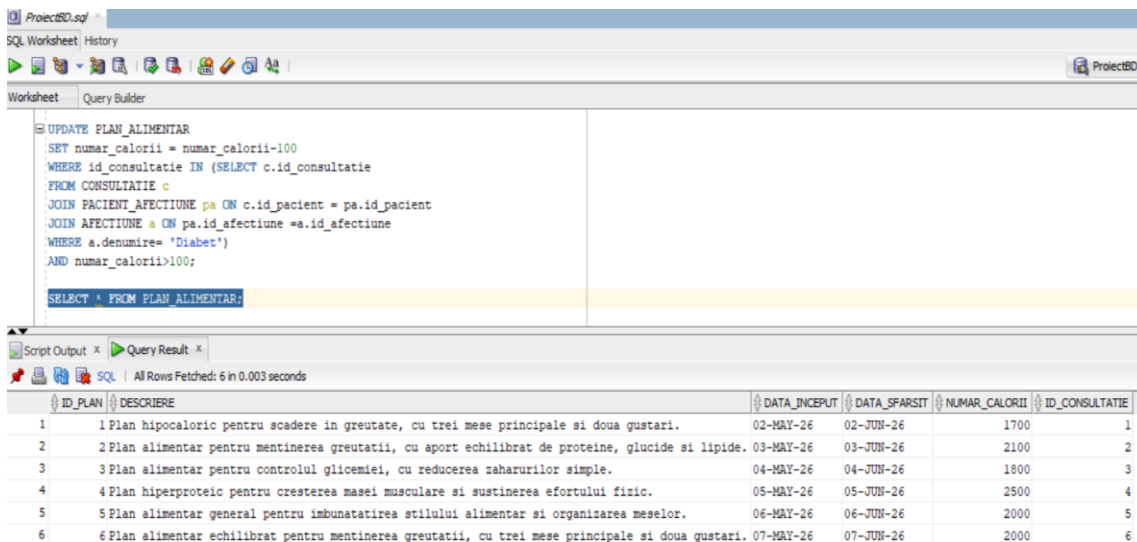


The screenshot shows a SQL Worksheet with a query titled "Operatia 2". The query is an UPDATE statement that decreases the number of calories by 100 for specific consultation plans. The results pane shows that 1 row was updated and 2 rows were updated.

```
--Operatia 2
UPDATE PLAN_ALIMENTAR
SET numar_calorii = numar_calorii-100
WHERE id_consultatie IN (SELECT c.id_consultatie
FROM CONSULTATIE c
JOIN PACIENT_AFECTIUNE pa ON c.id_pacient = pa.id_pacient
JOIN AFECTIUNE a ON pa.id_afectiune =a.id_afectiune
WHERE a.denumire= 'Diabet')
AND numar_calorii>100;
```

Script Output x
Task completed in 0.052 seconds

1 row updated.
2 rows updated.



The screenshot shows the same SQL Worksheet with the same UPDATE query. Below it, a SELECT query is executed, showing the results of the update. The results are displayed in a table with columns: ID_PLAN, DESCRIERE, DATA_INCEPUT, DATA_SFARSIT, NUMAR_CALORII, and ID_CONSULTATIE.

```
UPDATE PLAN_ALIMENTAR
SET numar_calorii = numar_calorii-100
WHERE id_consultatie IN (SELECT c.id_consultatie
FROM CONSULTATIE c
JOIN PACIENT_AFECTIUNE pa ON c.id_pacient = pa.id_pacient
JOIN AFECTIUNE a ON pa.id_afectiune =a.id_afectiune
WHERE a.denumire= 'Diabet')
AND numar_calorii>100;

SELECT * FROM PLAN_ALIMENTAR;
```

Script Output x Query Result x
All Rows Fetched: 6 in 0.003 seconds

ID_PLAN	DESCRIERE	DATA_INCEPUT	DATA_SFARSIT	NUMAR_CALORII	ID_CONSULTATIE
1	1 Plan hipocaloric pentru scadere in greutate, cu trei mese principale si doua gustari.	02-MAY-26	02-JUN-26	1700	1
2	2 Plan alimentar pentru mentinerea greutatii, cu aport echilibrat de proteine, glucide si lipide.	03-MAY-26	03-JUN-26	2100	2
3	3 Plan alimentar pentru controlul glicemiei, cu reducerea zaharurilor simple.	04-MAY-26	04-JUN-26	1800	3
4	4 Plan hiperproteic pentru cresterea masei musculare si sustinerea efortului fizic.	05-MAY-26	05-JUN-26	2500	4
5	5 Plan alimentar general pentru imbunatatirea stilului alimentar si organizarea meselor.	06-MAY-26	06-JUN-26	2000	5
6	6 Plan alimentar echilibrat pentru mentinerea greutatii, cu trei mese principale si doua gustari.	07-MAY-26	07-JUN-26	2000	6

Rezultatul obtinut in urma executarii comenzii :

Au fost actualizate doua randuri in tabelul PLAN_ALIMENTAR. Planurile asociate consultatiilor 1 si 3 au fost modificate, pentru pacientii respectivi aveau diabet.

Operatia 3: Delete cu subcerere

Sa se stearga platile neachitate pentru consultatiile anulate.

Cod SQL:

```
DELETE FROM PLATA
```

```
WHERE status_plata='neachitata'
```

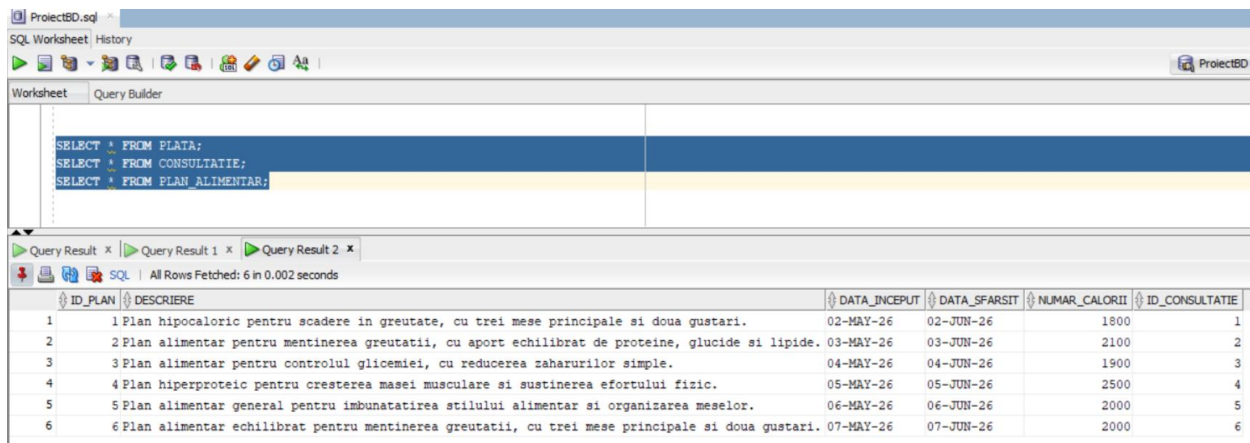
```
AND id_consultatie IN (
```

```
SELECT id_consultatie
```

```
FROM CONSULTATIE
```

```
WHERE status_consultatie = 'anulata');
```

Inainte de rularea codului:



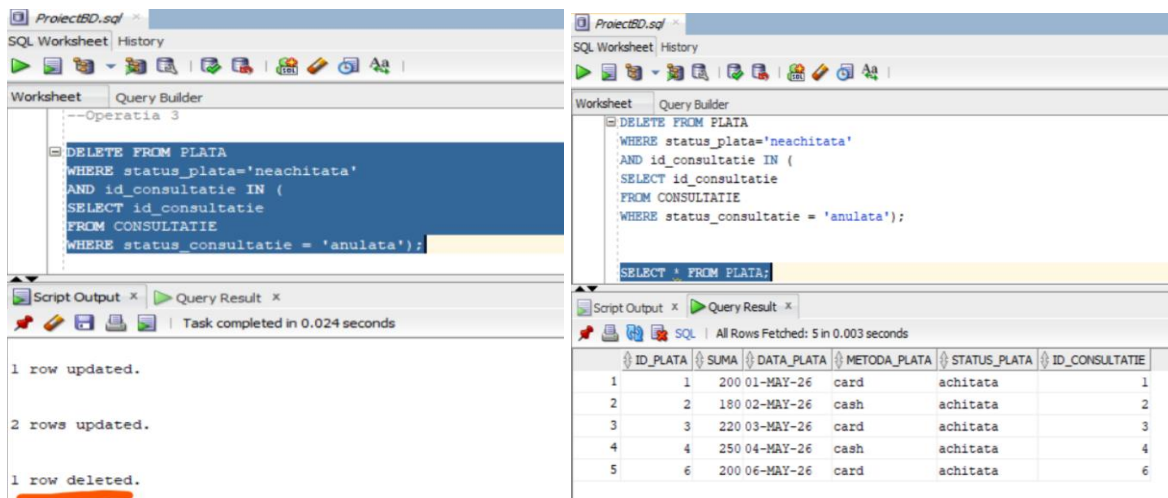
The screenshot shows a SQL Worksheet with a query in the Query Builder. The query is:

```
SELECT * FROM PLATA;  
SELECT * FROM CONSULTATIE;  
SELECT * FROM PLAN_ALIMENTAR;
```

The Query Result shows 6 rows fetched in 0.002 seconds. The results are as follows:

ID_PLAN	DESCRIERE	DATA_INCEPUT	DATA_SFARSIT	NUMAR_CALORII	ID_CONSULTATIE
1	Plan hipocaloric pentru scadere in greutate, cu trei mese principale si doua gustari.	02-MAY-26	02-JUN-26	1800	1
2	Plan alimentar pentru mentinerea greutatii, cu aport echilibrat de proteine, glucide si lipide.	03-MAY-26	03-JUN-26	2100	2
3	Plan alimentar pentru controlul glicemiei, cu reducerea zaharurilor simple.	04-MAY-26	04-JUN-26	1900	3
4	Plan hiperproteic pentru cresterea masei musculare si sustinerea efortului fizic.	05-MAY-26	05-JUN-26	2500	4
5	Plan alimentar general pentru imbunatatirea stilului alimentar si organizarea meselor.	06-MAY-26	06-JUN-26	2000	5
6	Plan alimentar echilibrat pentru mentinerea greutatii, cu trei mese principale si doua gustari.	07-MAY-26	07-JUN-26	2000	6

Dupa rularea codului:



The left screenshot shows the SQL code in the Query Builder:

```
DELETE FROM PLATA  
WHERE status_plata='neachitata'  
AND id_consultatie IN (  
SELECT id_consultatie  
FROM CONSULTATIE  
WHERE status_consultatie = 'anulata');
```

The Script Output shows the results of the execution:

```
1 row updated.  
2 rows updated.  
1 row deleted.
```

The right screenshot shows the SQL code in the Query Builder:

```
DELETE FROM PLATA  
WHERE status_plata='neachitata'  
AND id_consultatie IN (  
SELECT id_consultatie  
FROM CONSULTATIE  
WHERE status_consultatie = 'anulata');
```

The Query Result shows 5 rows fetched in 0.003 seconds. The results are as follows:

ID_PLATA	SUMA	DATA_PLATA	METODA_PLATA	STATUS_PLATA	ID_CONSULTATIE
1	200	01-MAY-26	card	achitata	1
2	180	02-MAY-26	cash	achitata	2
3	220	03-MAY-26	card	achitata	3
4	250	04-MAY-26	cash	achitata	4
5	200	06-MAY-26	card	achitata	6

Rezultatul obtinut:

Toate platile cu statusul neachitata si care sunt asociate unor consultatii anulate au fost sterse din tabelul PLATA.